

Taller 2 de JavaScript

Vectores (Arrays)

1. **Suma y promedio:** Dado un vector de números enteros, escribe un algoritmo que calcule la suma total de sus elementos y devuelva el promedio.
2. **Número mayor y menor:** Dado un vector de números desaliniados, determina cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo sin usar métodos integrados como `Math.max`.
3. **Filtrado de pares e impares:** Dado un vector con números variados, genera dos nuevos vectores: uno que contenga únicamente los números pares y otro con los impares.
4. **Búsqueda de elemento:** Dado un vector de nombres de frutas y un nombre ingresado por el usuario, determina mediante un recorrido si el nombre existe en el vector y retorna su índice.
5. **Inversión de vector:** Crea un algoritmo que tome un vector de elementos y devuelva un nuevo vector con los mismos elementos en orden inverso sin utilizar el método `.reverse()`.

Diccionarios (Objetos)

6. **Contador de frecuencias:** Dada una cadena de texto, crea un objeto que funcione como diccionario para contar cuántas veces aparece cada letra en la cadena.
7. **Filtrado de inventario:** Dado un objeto que representa el inventario de una tienda (donde las claves son los nombres de los productos y los valores sus precios), crea un algoritmo que retorne solo los productos con un precio superior a un valor determinado.
8. **Actualización de usuario:** Dado un diccionario con la información de un perfil de usuario (nombre, edad, correo), escribe un algoritmo que permita actualizar un campo existente o agregar uno nuevo si no existe.

9. **Promedio de calificaciones:** Dado un diccionario donde las claves son nombres de estudiantes y los valores son arreglos con sus notas, calcula el promedio de cada estudiante y retorne un nuevo diccionario con el resultado.
10. **Combinar diccionarios:** Dados dos objetos que representan configuraciones del sistema, combina ambos en un tercero. Si existe una clave duplicada, el valor del segundo objeto debe prevalecer.

Procedimientos y Funciones en JavaScript

1. **[Procedimiento] Imprimir tabla de multiplicar:** Escribe una función que reciba un número e imprima en consola su tabla de multiplicar del 1 al 10 sin retornar ningún valor.
2. **[Función] Conversor de temperatura:** Crea una función que reciba una temperatura en grados Celsius y un parámetro opcional para convertir a Fahrenheit o Kelvin, retornando el valor numérico correspondiente.
3. **[Procedimiento] Alertar estado de cuenta:** Escribe un procedimiento que reciba el saldo de un usuario e imprima mensajes de advertencia según la cantidad (ej. "Saldo crítico", "Saldo estable", "Cuenta sobregirada").
4. **[Función] Validación de contraseña:** Crea una función que reciba un string y retorne true si la contraseña cumple con los requisitos mínimos (al menos 8 caracteres, una letra mayúscula y un número) o false en caso contrario.
5. **[Función] Factorial de un número:** Escribe una función que calcule y retorne el factorial de un número entero positivo ingresado como argumento.
6. **[Procedimiento] Mostrar catálogo de productos:** Diseña un procedimiento que reciba un arreglo de objetos (productos) e imprima por consola cada producto con su nombre y precio formateado.
7. **[Función] Cálculo de descuento:** Crea una función que reciba el precio original de un producto y un porcentaje de descuento, y retorne el precio final a pagar.
8. **[Función] Palíndromo:** Escribe una función que reciba una palabra o frase y determine mediante un valor booleano (true/false) si es un palíndromo (se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda).

9. **[Función] Generador de correos institucionales:** Crea una función que reciba el nombre, apellido y el dominio de una empresa/institución, y retorne la dirección de correo electrónico en formato minúsculo (ej. nombre.apellido@dominio.com).